

ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN HỆ THỐNG MẠNG WIRELESS 2025-2026

I. Phần lý thuyết

1. Truyền sóng trong không gian trống trải: công thức tính công suất, độ lợi antenna
2. Các hiện tượng fading trong truyền thông không dây: pathloss, shadow fading, multiple fading
3. Doppler frequency shift: the average fade duration τ_f
4. Các kỹ thuật hạn chế ảnh hưởng của fading: Nguyên lý, mục đích của Equalization techniques, Diversity reception, RAKE receiver
-
5. Channel reuse, mạng tế bào 1 chiều, 2 chiều, công thức tính SIR
6. Dynamic channel allocation and power control: cơ chế hoạt động
-
7. Các kỹ thuật điều chế: ASK, FSK, PSK, QPSK
- Công thức, dạng sóng, sơ đồ khối, mapping
8. Multiple access techniques: FDMA, TDMA, CDMA
-
9. Mã khối, mã chập: công thức tìm từ mã, ma trận tạo mã, đa thức tạo mã, ma trận kiểm tra, syndrome, khoảng cách Hamming, sơ đồ khối, giản đồ trạng thái
-
10. Phân biệt các mạng wireless: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN
11. Một số ứng dụng của mạng wireless
12. Ưu, nhược điểm của mạng wireless
13. Tương đương giữa mô hình OSI và IEEE 802.11
14. Bảo mật trong mạng wireless

II. Phần bài tập (Sách Giáo trình: Mobile Wireless Communications)

1. Problems: 2.1, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11
2. Problems: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9
3. Problems: 4.1, 4.2
4. Problems: 5.1, 5.2,
5. Problems: 6.1, 6.2
 - Calculate the bit rate of the GSM system.
 - Calculate the number of users that may be accommodated in a cell in CDMA system
6. Problems: 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.11

-----HẾT-----